

AIR — Airway & Respiratory System

MED421 — Internal Medicine Exam Kit · ระบบการหายใจ · build 2026-09-14

A 25-year-old man has had a dry cough for 3 months. He has allergic rhinitis and gastroesophageal reflux disease. He is a non-smoker and takes no antihypertensive drug. PE: T 37.0 C, PR 80/min, RR 18/min, BP 120/80 mmHg, SpO2 (room air) 97%, normal breath sounds. CXR shows normal lung parenchyma. Spirometry: FEV1/FVC 70%, FEV1 76% predicted. Which of the following is the MOST likely diagnosis?

- a. Asthma
- b. Pleural effusion
- c. Bronchiectasis
- d. Community-acquired pneumonia
- e. Pulmonary tuberculosis

เฉลย: a. Asthma

Pearl — Chronic cough + normal CXR + borderline obstructive spirometry in a young atopic patient = asthma (cough-variant). Allergic rhinitis and GERD are the classic associated conditions, not alternative diagnoses.

อ้างอิง: GINA 2024; Harrison 21st ed., Cough and Hemoptysis

NL 2.1.32

NL B6.2.2(2)

NL 2.3.10(1)

NL 3.3.18

NL 2.1.32 · 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

ไอ (cough) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 55)

NL B6.2.2(2) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Asthma (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.10(1) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Asthma (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL 3.3.18 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Spirometry, peak expiratory flow rate measurement (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

เปิด/ปิดเฉลย

A 55-year-old man with old pulmonary tuberculosis coughs up 500 mL of fresh blood within 6 hours. PE: T 37.2 C, PR 118/min, RR 30/min, BP 100/60 mmHg, SpO₂ (room air) 88%; crepitation over the RIGHT upper lung, clear left lung. Which of the following is the MOST appropriate immediate management?

- a. Start empirical anti-tuberculous drugs and arrange an outpatient CT chest
- b. Start intravenous tranexamic acid and observe in the emergency room
- c. Place the patient in the left lateral decubitus position to drain the bleeding lung
- d. Give oxygen and place the patient in the right lateral decubitus position with preparation for airway intubation
- e. Perform urgent bronchial artery embolization before securing the airway

เฉลย: d. Give oxygen and place the patient in the right lateral decubitus position with preparation for airway intubation

Pearl — In massive hemoptysis, death is from asphyxiation, not exsanguination. Bleeding side DOWN protects the good lung, then secure the airway, then localise and embolize.

อ้างอิง: Harrison 21st ed., Hemoptysis; Fishman Pulmonary Diseases 6th ed.

NL 2.1.33

NL 2.2.10

NL B6.2.2(8)

NL 2.1.33 · 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

ไ้เป็นเลือด (hemoptysis) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 55)

NL 2.2.10 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Airway obstruction (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL B6.2.2(8) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Tuberculosis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

เปิด/ปิดเฉลย

A 50-year-old man has had dyspnea on exertion for 2 months without chest pain. PE: T 37.0 C, PR 90/min, RR 24/min, BP 130/80 mmHg, SpO₂ (room air) 96%, jugular venous pressure 6 cm above the sternal angle, loud P2, no murmur, no distant heart sounds, pitting edema of both legs 3+. Which of the following is the MOST likely mechanism of dyspnea in this patient?

- a. Volume overload from end-stage renal disease
- b. Airflow limitation from small airway obstruction
- c. Hypoalbuminemia from cirrhosis
- d. Cardiac tamponade
- e. Pulmonary hypertension

เฉลย: e. Pulmonary hypertension

Pearl — Loud P2 + elevated JVP + peripheral edema with clear lungs and normal SpO₂ = right heart failure from pulmonary hypertension. Distant heart sounds (not loud P2) would point to tamponade.

อ้างอิง: MED34/35 FA MCQ loop A+B item 1; ESC/ERS 2022 Pulmonary Hypertension Guideline

NL 2.1.34

NL B6.1.2(2)

NL B6.2.6(2)

NL 2.1.34 · 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

หอบเหนื่อย หายใจขัด หายใจไม่เต็ม (dyspnea, shortness of breath) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 56)

NL B6.1.2(2) · B6 Respiratory system

Respiratory mechanics, ventilation, lung capacities and lung volume, ventilation perfusion (V/Q) and compliance (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL B6.2.6(2) · B6.2.6 Vascular disorders — กลุ่มที่ 1-2

Pulmonary embolism (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

เปิด/ปิดเฉลย

A 30-year-old woman has had dyspnea for 2 months. PE: T 37.0 C, PR 80/min, RR 22/min, BP 120/80 mmHg, SpO₂ (room air) 98%, normal breath sounds both lungs. Pulmonary function test shows FEV₁/FVC 65%. Which of the following is the MOST likely diagnosis?

a. Left upper lobe atelectasis

b. Pleural effusion

c. Morbid obesity

d. Asthma

e. Lobar pneumonia

เฉลย: d. Asthma

Pearl — FEV₁/FVC below 70% = obstructive pattern; only asthma on this list is obstructive. Obesity, effusion, atelectasis and consolidation all produce a restrictive pattern (low FVC, preserved ratio).

อ้างอิง: MED34/35 FA MCQ loop A+B item 17; ATS/ERS 2022 Interpretation of Pulmonary Function Tests

NL 3.3.18

NL B6.3(3)

NL 2.3.10(1)

NL 3.3.18 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Spirometry, peak expiratory flow rate measurement (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

NL B6.3(3) · B6.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล

Spirometry, peak expiratory flow rate measurement (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 2.3.10(1) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Asthma (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

เปิด/ปิดเฉลย

A 65-year-old man has had dyspnea for 4 months and expectorates greyish sputum every morning. PE: T 37.0 C, PR 80/min, RR 22/min, BP 140/90 mmHg, SpO₂ (room air) 97%, increased AP diameter of the chest wall, normal breath sounds both lungs. Post-bronchodilator spirometry shows FEV₁/FVC 68% and FEV₁ 75% predicted. Which of the following is the MOST likely diagnosis?

- a. Acute bronchitis
- b. Chronic obstructive pulmonary disease
- c. Bronchiectasis
- d. Asthma
- e. Pneumonia

เฉลย: **b. Chronic obstructive pulmonary disease**

Pearl — COPD requires a POST-bronchodilator FEV₁/FVC below 0.70 that does not normalise. FEV₁ 75% predicted places this patient in GOLD grade 2.

อ้างอิง: MED34/35 FA MCQ loop A+B item 16; GOLD 2024 Report

NL B6.2.2(5)

NL 2.3.10(3)

NL 3.3.18

NL B6.2.2(5) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Chronic obstructive lung disease (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.10(3) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Chronic obstructive pulmonary disease (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL 3.3.18 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Spirometry, peak expiratory flow rate measurement (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

เปิด/ปิดเฉลย

A 60-year-old farmer has had progressive dyspnea for 1 year. PE: RR 24/min, SpO₂ (room air) 92%, fine late-inspiratory crackles at both lung bases and clubbing of the fingers. Spirometry: FVC 60% predicted, FEV₁ 65% predicted, FEV₁/FVC 82%, DLCO 45% predicted. Which of the following is the MOST likely diagnosis?

- a. Chronic obstructive pulmonary disease
- b. Neuromuscular respiratory weakness
- c. Asthma
- d. Obesity hypoventilation syndrome
- e. Interstitial lung disease

เฉลย: e. Interstitial lung disease

Pearl — Restrictive spirometry WITH a low DLCO means the parenchyma is diseased. Restriction with a NORMAL DLCO points to chest wall, obesity or neuromuscular causes.

อ้างอิง: ATS/ERS 2022 PFT interpretation; Harrison 21st ed., Interstitial Lung Disease

NL 3.3.18

NL B6.1.2(4)

NL 2.3.10-3(4)

NL 3.3.18 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Spirometry, peak expiratory flow rate measurement (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

NL B6.1.2(4) · B6 Respiratory system

Gas diffusion and gas exchange (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.10-3(4) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 3

Occupational lung diseases (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

เปิด/ปิดเฉลย

A 30-year-old asthmatic woman comes to the emergency room with progressive dyspnea and non-productive cough for 3 days. She stopped her inhaled corticosteroid 3 months ago and has used her reliever inhaler daily for the past week, three times in the last hour. PE: T 37.0 C, PR 120/min, RR 30/min, BP 140/90 mmHg, SpO₂ (room air) 90%, generalized expiratory wheezing. Which of the following is the MOST appropriate initial treatment?

- a. High-dose inhaled corticosteroid and inhaled short-acting beta-2 agonist
- b. Inhaled long-acting beta-2 agonist plus oxygen supplementation
- c. Intravenous aminophylline and oxygen supplementation
- d. Oxygen supplementation and high-dose inhaled corticosteroid alone
- e. Oxygen supplementation, systemic corticosteroid and inhaled short-acting beta-2 agonist

เฉลย: e. Oxygen supplementation, systemic corticosteroid and inhaled short-acting beta-2 agonist

Pearl — The ER trio for acute asthma is oxygen + repeated SABA + SYSTEMIC corticosteroid. Inhaled steroid does not replace systemic steroid in an exacerbation, and LABA alone has no role in rescue.

อ้างอิง: MED34/35 FA MCQ loop A+B item 20; GINA 2024 Chapter 4

NL 2.2.11

NL B6.4(4)

NL B6.4(5)

NL 2.3.10(1)

NL 2.2.11 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Asthma exacerbation, acute exacerbation of COPD (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL B6.4(4) · B6.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Bronchodilators (adrenoceptor agonists, antimuscarinics, theophylline) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL B6.4(5) · B6.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Intranasal and inhaled corticosteroids (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 2.3.10(1) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Asthma (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

เปิด/ปิดเฉลย

A 22-year-old man with acute severe asthma has been treated with nebulized salbutamol for 1 hour. He is now drowsy and unable to complete a sentence. PE: PR 130/min, RR 36/min, SpO₂ 95% on oxygen mask, markedly reduced breath sounds both lungs. ABG (on oxygen): pH 7.28, PaCO₂ 48 mmHg, HCO₃ 22 mEq/L. Which of the following is the MOST appropriate next step?

- a. Reassure that the ABG is acceptable and continue nebulized salbutamol
- b. Start a beta-blocker to control the tachycardia
- c. Give intravenous sodium bicarbonate to correct the acidosis
- d. Discharge after one more nebulization because SpO₂ is 95%
- e. Prepare for endotracheal intubation and mechanical ventilation

เฉลย: e. Prepare for endotracheal intubation and mechanical ventilation

Pearl — A NORMAL or RISING PaCO₂ in acute asthma signals exhaustion: a tiring asthmatic should be hyperventilating (PaCO₂ ~30). Drowsiness plus a silent chest means intubate, not observe.

อ้างอิง: GINA 2024 Chapter 4, life-threatening asthma

NL 2.2.11

NL 2.2.9

NL 3.3.17

NL B6.3(2)

NL 2.2.11 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Asthma exacerbation, acute exacerbation of COPD (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL 2.2.9 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Acute respiratory failure (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL 3.3.17 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Arterial blood gas analysis (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

NL B6.3(2) · B6.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล

Arterial blood gas analysis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

เปิด/ปิดเฉลย

A 28-year-old woman with asthma uses inhaled salbutamol 4-5 times per week and wakes up breathless twice a month. She has never used a controller. Spirometry: FEV1 82% predicted with 14% and 220 mL improvement after bronchodilator. Which of the following is the MOST appropriate treatment?

- a. Regular inhaled long-acting beta-2 agonist alone
- b. Regular oral prednisolone 10 mg daily
- c. Regular low-dose inhaled corticosteroid-formoterol
- d. As-needed short-acting beta-2 agonist alone
- e. Regular oral theophylline alone

เฉลย: c. Regular low-dose inhaled corticosteroid-formoterol

Pearl — GINA no longer accepts SABA-only treatment for any asthmatic. Every patient needs an ICS-containing regimen, and LABA is never given without ICS.

อ้างอิง: GINA 2024 Chapter 3, Step 2

NL B6.2.2(2)

NL B6.4(4)

NL B6.4(5)

NL B6.4(6)

NL B6.2.2(2) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Asthma (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL B6.4(4) · B6.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Bronchodilators (adrenoceptor agonists, antimuscarinics, theophylline) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL B6.4(5) · B6.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Intranasal and inhaled corticosteroids (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL B6.4(6) · B6.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Leukotriene receptor antagonists (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

เปิด/ปิดเฉลย

A 19-year-old woman has recurrent sudden attacks of dyspnea with noisy breathing during stress. Attacks resolve within minutes and she is asymptomatic in between. During an attack, INSPIRATORY stridor is heard loudest over the neck; SpO₂ is 98% and she does not respond to salbutamol. Spirometry between attacks is normal. Which of the following is the MOST likely diagnosis?

- a. Severe persistent asthma
- b. Vocal cord dysfunction (inducible laryngeal obstruction)
- c. Recurrent pulmonary embolism
- d. Hyperventilation from panic attack alone
- e. Chronic obstructive pulmonary disease

เฉลย: b. Vocal cord dysfunction (inducible laryngeal obstruction)

Pearl — Inspiratory stridor loudest at the neck, normal SpO₂, no response to bronchodilator and normal spirometry between attacks = extrathoracic upper airway obstruction, not asthma.

อ้างอิง: GINA 2024, differential diagnosis of asthma

NL 2.1.34

NL 2.2.10

NL B6.1.1

NL 2.1.34 · 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

หอบเหนื่อย หายใจขัด หายใจไม่เต็ม (dyspnea, shortness of breath) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 56)

NL 2.2.10 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Airway obstruction (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL B6.1.1 · B6 Respiratory system

Structures: nasal cavity/nasopharynx/sinuses, larynx, tracheobronchial tree, lung parenchyma, pleura & pleural fluid, thoracic cavity & respiratory muscle (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

เปิด/ปิดเฉลย

A 75-year-old man with a 40 pack-year smoking history has had exertional dyspnea and chronic cough for 3 months. PE: T 37.0 C, PR 80/min, RR 22/min, BP 140/80 mmHg, SpO₂ (room air) 97%, increased AP diameter of the chest wall, normal breath sounds. CXR shows increased lung volumes and flattened diaphragms. Which of the following is the MOST appropriate investigation to CONFIRM the diagnosis?

- a. Polysomnography
- b. Computed tomography of the chest
- c. Peak expiratory flow rate measurement
- d. Arterial blood gas analysis
- e. Pulmonary function test (spirometry)

เฉลย: e. Pulmonary function test (spirometry)

Pearl — COPD cannot be diagnosed from CXR or symptoms. Post-bronchodilator spirometry is mandatory; PEFr is for monitoring asthma, not for diagnosing COPD.

อ้างอิง: MED34/35 FA MCQ loop A+B item 19; GOLD 2024

NL 2.3.10(3)

NL B6.3(3)

NL 3.3.18

NL 2.3.10(3) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Chronic obstructive pulmonary disease (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.3(3) · B6.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล

Spirometry, peak expiratory flow rate measurement (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 3.3.18 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Spirometry, peak expiratory flow rate measurement (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

เปิด/ปิดเฉลย

A 65-year-old man with COPD is able to perform daily activities but becomes breathless walking more than one block. PE: T 37.3 C, PR 90/min, RR 20/min, BP 140/80 mmHg, SpO₂ (room air) 96%, hyperinflation, hyperresonance to percussion and bilateral expiratory wheeze. He is already on appropriate inhaled therapy for his stage. Which of the following is indicated in the management of this condition?

- a. Varicella vaccination
- b. Low-carbohydrate diet
- c. Long-term home oxygen therapy
- d. Meningococcal vaccination
- e. Pulmonary rehabilitation

เฉลย: e. Pulmonary rehabilitation

Pearl — Pulmonary rehabilitation is indicated for any symptomatic COPD patient (mMRC 2 or more) already on optimal inhalers. Home oxygen needs proven resting hypoxemia; SpO₂ 96% does not qualify.

อ้างอิง: MED34/35 FA MCQ loop A+B item 18; GOLD 2024 Chapter 3

NL 2.3.10(3)

NL B6.2.2(5)

NL 2.3.10(3) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Chronic obstructive pulmonary disease (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.2.2(5) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Chronic obstructive lung disease (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

เปิด/ปิดเฉลย

A 70-year-old man with COPD is clinically stable on maximal inhaled therapy. Repeated ABG on room air 3 weeks apart shows PaO₂ 52 mmHg, PaCO₂ 46 mmHg and SpO₂ 86%. Hematocrit is 56%. Which of the following interventions will MOST improve his survival?

- a. Adding a daily mucolytic agent
- b. Regular therapeutic phlebotomy
- c. Long-term oxygen therapy at least 15 hours per day
- d. Adding a long-term oral corticosteroid
- e. Adding oral theophylline

เฉลย: c. Long-term oxygen therapy at least 15 hours per day

Pearl — Only smoking cessation, long-term oxygen (for PaO₂ 55 mmHg or less, or 59 mmHg or less with cor pulmonale/polycythemia), and lung volume reduction in selected patients improve survival in COPD.

อ้างอิง: GOLD 2024, long-term oxygen therapy; NOTT and MRC trials

NL 2.3.10(3)

NL B6.3(2)

NL 3.3.17

NL 2.3.10(3) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Chronic obstructive pulmonary disease (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.3(2) · B6.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล

Arterial blood gas analysis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 3.3.17 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Arterial blood gas analysis (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

เปิด/ปิดเฉลย

A 68-year-old man with COPD presents with 2 days of increased dyspnea, increased sputum volume and purulent sputum. PE: T 37.8 C, PR 110/min, RR 28/min, BP 130/80 mmHg, SpO₂ 88% on room air, diffuse expiratory wheeze, using accessory muscles, alert and oriented. ABG on room air: pH 7.25, PaCO₂ 70 mmHg, HCO₃ 30 mEq/L. Which of the following is the MOST appropriate management in addition to bronchodilators, systemic corticosteroid, antibiotics and controlled oxygen?

- a. Immediate endotracheal intubation
- b. Non-invasive positive pressure ventilation
- c. Intravenous furosemide
- d. Intravenous sodium bicarbonate
- e. Intravenous doxapram infusion

เฉลย: **b. Non-invasive positive pressure ventilation**

Pearl — In AECOPD with pH below 7.35 and PaCO₂ above 45 mmHg in an alert, cooperative patient, NIV is first line and reduces mortality and intubation rate.

อ้างอิง: GOLD 2024 Chapter 5; ERS/ATS 2017 NIV guideline

NL 2.2.11

NL 2.2.9

NL B6.2.5(1)

NL 3.3.17

NL 2.2.11 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Asthma exacerbation, acute exacerbation of COPD (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL 2.2.9 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Acute respiratory failure (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL B6.2.5(1) · B6.2.5 Metabolic and regulatory disorders — กลุ่มที่ 1-2

Respiratory failure (hypoventilation, hyperventilation, disorders of gas exchange, ventilation-perfusion imbalance) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 3.3.17 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Arterial blood gas analysis (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

เปิด/ปิดเฉลย

A 72-year-old man with well-controlled diabetes presents with fever and productive cough for 2 days. PE: T 38.5 C, PR 100/min, RR 22/min, BP 130/80 mmHg, SpO2 94% on room air; he is alert and fully oriented. Lab: BUN 16 mg/dL, creatinine 1.0 mg/dL. CXR shows right lower lobe consolidation. Which of the following is the MOST appropriate management?

- a. Admission to a general ward for at least 7 days of intravenous antibiotic
- b. Admission to an intensive care unit for intravenous antibiotic
- c. Immediate CT chest before starting any antibiotic
- d. Observation without antibiotics because the illness is likely viral
- e. Oral antibiotic as an outpatient with follow-up in 48-72 hours

เฉลย: e. Oral antibiotic as an outpatient with follow-up in 48-72 hours

Pearl — CURB-65 counts Confusion, Urea above 19 mg/dL (BUN above 19), RR 30 or more, BP below 90/60, age 65 or more. This patient scores 1 (age), so outpatient treatment is appropriate; stable comorbidity alone does not mandate admission.

อ้างอิง: IDSA/ATS 2019 CAP guideline; CURB-65 score

NL 2.3.10(5)

NL B6.2.2(4)

NL 2.3.10(5) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Lower respiratory tract infections (bronchitis, bronchiolitis, pneumonia, lung abscess, bronchiectasis) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.2.2(4) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Lower respiratory tract infections (bronchitis, bronchiolitis, bronchiectasis, pneumonia, lung abscess) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

เปิด/ปิดเฉลย

A 48-year-old alcoholic man has had fever, cough with foul-smelling sputum and weight loss for 3 weeks. He has poor dental hygiene. CXR shows a 5 cm cavity with an air-fluid level in the right lower lobe. Which of the following is the MOST appropriate initial treatment?

- a. Intravenous clindamycin or ampicillin-sulbactam with postural drainage
- b. Oral amoxicillin for 7 days as an outpatient
- c. Empirical four-drug anti-tuberculous therapy
- d. Immediate surgical lobectomy
- e. Percutaneous catheter drainage as first-line therapy

เฉลย: a. Intravenous clindamycin or ampicillin-sulbactam with postural drainage

Pearl — Aspiration lung abscess in an alcoholic with bad dentition is polymicrobial anaerobic. Antibiotics with anaerobic coverage for several weeks plus drainage; surgery is reserved for failure or massive hemoptysis.

อ้างอิง: Harrison 21st ed., Lung Abscess; IDSA aspiration pneumonia guidance

NL 2.3.10(5)

NL B6.2.2(4)

NL 2.1.32

NL 2.3.10(5) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Lower respiratory tract infections (bronchitis, bronchiolitis, pneumonia, lung abscess, bronchiectasis) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.2.2(4) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Lower respiratory tract infections (bronchitis, bronchiolitis, bronchiectasis, pneumonia, lung abscess) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.1.32 · 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

ไอ (cough) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 55)

เปิด/ปิดเฉลย

A 56-year-old diabetic man presents with fever, productive cough, nausea and vomiting for 3 days. PE: T 38.5 C, PR 110/min, RR 28/min, BP 95/55 mmHg, moderate dehydration, crepitation at the lower lung. Lab: glucose 128 mg/dL, BUN 14 mg/dL, creatinine 1.0 mg/dL, Na 140 mEq/L, K 4.1 mEq/L, Cl 78 mEq/L, HCO₃ 12 mEq/L, albumin 4.0 g/dL. ABG: pH 7.40, PaO₂ 70 mmHg, PaCO₂ 20 mmHg. Which of the following BEST explains his acid-base abnormality?

- a. High anion gap metabolic acidosis from lactic acidosis alone
- b. Normal anion gap metabolic acidosis from diarrhea and dehydration
- c. Respiratory acidosis from pneumonia with metabolic compensation
- d. Respiratory alkalosis from pneumonia with high anion gap metabolic acidosis from lactic acidosis
- e. Respiratory alkalosis from pneumonia, metabolic alkalosis from vomiting and high anion gap metabolic acidosis from lactic acidosis

เฉลย: e. Respiratory alkalosis from pneumonia, metabolic alkalosis from vomiting and high anion gap metabolic acidosis from lactic acidosis

Pearl — Anion gap = $140 - 78 - 12 = 50$ (delta AG 38) while delta HCO₃ is only 12, so the ratio above 2 unmasks a coexisting metabolic alkalosis from vomiting. Winter formula predicts PaCO₂ = $1.5 \times 12 + 8 = 26$ plus or minus 2; the measured 20 mmHg proves an added respiratory alkalosis. A NORMAL pH can hide three disorders.

อ้างอิง: MED34/35 FA MCQ loop A+B item 15 with official explanation

หมายเหตุ: ดัดแปลงตัวเลขจากต้นฉบับ MED34/35 FA MCQ ข้อ 15 (ต้นฉบับให้ pH 7.29 คู่กับ PaCO₂ 20 / HCO₃ 15 ซึ่งขัดกับ Henderson-Hasselbalch: ค่าชุดนั้นให้ pH 7.50) ปรับเป็น HCO₃ 12 / pH 7.40 เพื่อให้ตัวเลขสอดคล้องกัน โดยยังคงคำตอบและแนวคิด triple acid-base disorder เดิมไว้

NL 3.3.17

NL B6.3(2)

NL B6.1.2(3)

NL 2.3.10(5)

NL 3.3.17 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Arterial blood gas analysis (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

NL B6.3(2) · B6.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล

Arterial blood gas analysis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL B6.1.2(3) · B6 Respiratory system

Respiratory control: neural regulation, chemical regulation, and respiratory response to acid-base status (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.10(5) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Lower respiratory tract infections (bronchitis, bronchiolitis, pneumonia, lung abscess, bronchiectasis) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

เปิด/ปิดเฉลย

AIR-MCQ-18

MCQ

Atypical pneumonia · AIR-05 Pneumonia & lung abscess

A 45-year-old man returns from a hotel stay with 5 days of fever, dry cough, diarrhea and confusion. PE: T 39.0 C, PR 90/min (relative bradycardia), RR 26/min, BP 110/70 mmHg. Lab: Na 126 mEq/L, ALT 120 U/L. CXR shows patchy consolidation of the left lower lobe. Which of the following is the MOST likely causative organism?

- a. *Klebsiella pneumoniae*
- b. *Legionella pneumophila*
- c. *Streptococcus pneumoniae*
- d. *Mycobacterium tuberculosis*
- e. *Pneumocystis jirovecii*

เฉลย: **b. *Legionella pneumophila***

Pearl — Hyponatremia, transaminitis, diarrhea, confusion and relative bradycardia in a hotel or air-conditioning exposure is the classic *Legionella* picture; a urine antigen test gives the fastest answer.

อ้างอิง: IDSA/ATS 2019 CAP guideline; Harrison 21st ed., *Legionella* infections

NL 2.3.10(5)

NL B6.2.2(4)

NL 2.3.10(5) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Lower respiratory tract infections (bronchitis, bronchiolitis, pneumonia, lung abscess, bronchiectasis) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.2.2(4) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Lower respiratory tract infections (bronchitis, bronchiolitis, bronchiectasis, pneumonia, lung abscess) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

เปิด/ปิดเฉลย

A 58-year-old man with type 2 diabetes presents with fever, productive cough with rusty sputum and right-sided pleuritic chest pain for 4 days. PE: T 38.8 C, PR 112/min, RR 28/min, BP 105/65 mmHg, SpO2 90% on room air, dullness to percussion with decreased breath sounds at the right lower lung and bronchial breathing above it. CXR shows right lower lobe consolidation with blunting of the costophrenic angle. Lab: WBC 18,500/mm³ (PMN 88%), BUN 22 mg/dL, creatinine 1.1 mg/dL.

1. State the two most likely diagnoses that explain the whole picture. (2 คะแนน)

แนวตอบ: Community-acquired pneumonia of the right lower lobe, with a parapneumonic pleural effusion.

2. Calculate the CURB-65 score and state where this patient should be treated. (2 คะแนน)

แนวตอบ: CURB-65 = 2 (BUN above 19 mg/dL = 1, RR 28 is below 30 so 0, BP not below 90/60 so 0, no confusion, age 58 so 0). A score of 2 means admission to hospital for intravenous antibiotics.

3. List four investigations on the pleural fluid you would request and give the one threshold value that decides whether a chest drain is needed. (3 คะแนน)

แนวตอบ: Cell count and differential, protein and LDH with paired serum (Light criteria), glucose and pH, Gram stain plus culture, AFB and ADA if TB is possible, and cytology. Pleural fluid pH below 7.20 (or glucose below 40 mg/dL, or positive Gram stain/culture) defines a complicated effusion needing chest tube drainage.

4. Give the empirical antibiotic regimen for an admitted non-ICU patient with community-acquired pneumonia in Thailand. (2 คะแนน)

แนวตอบ: Intravenous ceftriaxone (or ampicillin-sulbactam) plus a macrolide such as azithromycin, or a respiratory fluoroquinolone (levofloxacin) as monotherapy.

5. On day 3 he remains febrile with persistent effusion. State two next steps. (2 คะแนน)

แนวตอบ: Repeat imaging (ultrasound or CT chest) to assess for loculation or empyema, and drain the pleural space with an intercostal chest drain; consider intrapleural fibrinolytics or surgical referral if loculated, and review antibiotic coverage/cultures.

Pearl — Fever persisting past 48-72 hours of appropriate antibiotics in pneumonia means look for a complication: empyema, lung abscess, or the wrong organism.

อ้างอิง: MEQ recall: community-acquired pneumonia with parapneumonic effusion at right lower lung; IDSA/ATS 2019; BTS pleural disease guideline 2023

NL 2.3.10(5) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Lower respiratory tract infections (bronchitis, bronchiolitis, pneumonia, lung abscess, bronchiectasis) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL 2.3.10(7) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Pleural effusion (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL 2.3.10-3(2) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 3

Empyema thoracis (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.3(1) · B6.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล

Pleural fluid analysis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 3.1.7 · 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง

Body fluid analysis (e.g., CSF, pleural) (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 71)

รวม 11 คะแนน

เปิด/ปิดเฉลย

A 35-year-old man has had cough for 4 weeks with low-grade fever, night sweats and 5 kg weight loss. CXR shows a right upper lobe infiltrate with cavitation. Which of the following is the MOST appropriate initial investigation?

- a. Serum adenosine deaminase level
- b. CT chest with contrast
- c. Interferon-gamma release assay
- d. Sputum Xpert MTB/RIF with acid-fast bacilli smear
- e. Tuberculin skin test

เฉลย: d. Sputum Xpert MTB/RIF with acid-fast bacilli smear

Pearl — A rapid molecular test on sputum is the first-line diagnostic for suspected active pulmonary TB. TST and IGRA detect infection, not disease, and cannot distinguish latent from active TB.

อ้างอิง: WHO Consolidated Guidelines on TB, Module 3 (2021); Thai National TB Guideline 2021

NL B6.2.2(8)

NL 2.3.4(20)

NL 3.1.9

NL 3.1.11

NL B6.2.2(8) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Tuberculosis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.4(20) · 2.3 Infectious and parasitic diseases — กลุ่มที่ 2

Tuberculosis (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 62)

NL 3.1.9 · 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง

Gram staining, acid fast staining and modified acid fast staining (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 72)

NL 3.1.11 · 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง

Tuberculin skin test (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 72)

เปิด/ปิดเฉลย

A 40-year-old man is newly diagnosed with smear-positive pulmonary tuberculosis. He is HIV-negative, has no previous TB treatment and normal liver and renal function. Which of the following is the MOST appropriate regimen?

- a. 2 months of isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol followed by 4 months of isoniazid and rifampicin
- b. 2 months of four drugs followed by 10 months of isoniazid and ethambutol
- c. 6 months of isoniazid and rifampicin only
- d. 2 months of isoniazid and rifampicin followed by 7 months of isoniazid
- e. 9 months of isoniazid monotherapy

เฉลย: a. 2 months of isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol followed by 4 months of isoniazid and rifampicin

Pearl — Standard drug-susceptible regimen is 2IRZE / 4IR. Monotherapy at any stage breeds resistance; the continuation phase is extended only in special situations such as TB meningitis or bone TB.

อ้างอิง: WHO TB treatment guideline 2022; Thai National TB Guideline 2021

NL B6.2.2(8)

NL 2.3.4(20)

NL B6.2.2(8) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Tuberculosis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.4(20) · 2.3 Infectious and parasitic diseases — กลุ่มที่ 2

Tuberculosis (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 62)

เปิด/ปิดเฉลย

A 45-year-old man on 2IRZE for pulmonary TB returns at week 6 complaining that colours look washed out and his vision has blurred. Visual acuity is reduced bilaterally with impaired red-green discrimination. Liver enzymes are normal. Which drug is MOST likely responsible?

- a. Isoniazid
- b. Ethambutol
- c. Pyrazinamide
- d. Streptomycin
- e. Rifampicin

เฉลย: b. Ethambutol

Pearl — Ethambutol causes dose-related retrobulbar optic neuritis with loss of red-green vision; isoniazid causes peripheral neuropathy (prevent with pyridoxine); rifampicin causes orange secretions; pyrazinamide raises uric acid.

อ้างอิง: WHO TB treatment guideline 2022, adverse drug reactions

NL B6.2.2(8)

NL 2.3.4(20)

NL B6.2.2(8) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2
Tuberculosis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.4(20) · 2.3 Infectious and parasitic diseases — กลุ่มที่ 2
Tuberculosis (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 62)

เปิด/ปิดเฉลย

A patient with smear-positive pulmonary tuberculosis is admitted to a general medical ward. Which of the following is the MOST appropriate infection control precaution?

- a. Airborne precautions in a negative-pressure room with an N95 respirator for staff
- b. Contact precautions with gown and gloves only
- c. Protective isolation in a positive-pressure room
- d. Droplet precautions with a surgical mask for staff
- e. Standard precautions because transmission requires prolonged household contact

เฉลย: a. Airborne precautions in a negative-pressure room with an N95 respirator for staff

Pearl — TB spreads by droplet nuclei that stay airborne, so it needs a negative-pressure room and an N95. A positive-pressure room protects an immunocompromised patient and would push TB aerosols OUT into the ward.

อ้างอิง: WHO TB infection prevention and control 2019; CDC isolation precautions

NL B6.2.2(8)

NL 2.3.4(20)

NL B6.2.2(8) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2
Tuberculosis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.4(20) · 2.3 Infectious and parasitic diseases — กลุ่มที่ 2
Tuberculosis (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 62)

เปิด/ปิดเฉลย

A 34-year-old man presents with cough for 6 weeks, blood-streaked sputum, low-grade fever, night sweats and 6 kg weight loss. He lives with his wife and a 2-year-old child. PE: T 37.8 C, RR 22/min, SpO2 96%, crepitation at the right upper lung. CXR shows a right upper lobe infiltrate with a thin-walled cavity. HIV status is unknown.

1. State the most likely diagnosis and the single most appropriate initial diagnostic test. (2 คะแนน)

แนวตอบ: Active pulmonary tuberculosis; sputum Xpert MTB/RIF together with AFB smear (with mycobacterial culture sent).

2. Write the standard treatment regimen for a new drug-susceptible case, with the duration of each phase. (2 คะแนน)

แนวตอบ: Intensive phase 2 months of isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol (2IRZE), then continuation phase 4 months of isoniazid and rifampicin (4IR).

3. Name two other tests you must perform at diagnosis and say why. (2 คะแนน)

แนวตอบ: HIV testing (co-infection changes prognosis and management) and baseline liver function tests with renal function and uric acid (INH/RIF/PZA hepatotoxicity, ethambutol dose adjustment in renal impairment). Visual acuity and colour vision testing before ethambutol is also expected.

4. What isolation precaution is required while he is smear-positive, and what advice is given to the household? (2 คะแนน)

แนวตอบ: Airborne precautions: negative-pressure room where available, N95 respirator for staff, patient wears a surgical mask. Household contacts, especially the 2-year-old child, must be screened for TB disease and evaluated for latent TB infection and preventive therapy.

5. Two weeks later he coughs up 400 mL of blood in 4 hours. State two immediate steps. (2 คะแนน)

แนวตอบ: Protect the airway: give oxygen, position the patient with the bleeding (right) side down, keep nil by mouth and prepare for intubation with a large-bore tube; resuscitate with fluids/blood and arrange urgent bronchial artery embolization (bronchoscopy if localisation is needed).

Pearl — Massive hemoptysis in old or active TB usually comes from a Rasmussen aneurysm or bronchial artery: bronchial artery embolization, not surgery, is the first definitive treatment.

อ้างอิง: WHO TB guidelines 2021-2022; Thai National TB Guideline 2021; MED OSCE recall chronic cough with AFB

NL B6.2.2(8)

NL 2.3.4(20)

NL 2.1.33

NL 3.1.9

NL 3.1.11

NL B6.2.2(8) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2
Tuberculosis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.4(20) · 2.3 Infectious and parasitic diseases — กลุ่มที่ 2

Tuberculosis (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 62)

NL 2.1.33 · 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

ไอเป็นเลือด (hemoptysis) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 55)

NL 3.1.9 · 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง

Gram staining, acid fast staining and modified acid fast staining (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 72)

NL 3.1.11 · 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง

Tuberculin skin test (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 72)

รวม 10 คะแนน

เปิด/ปิดเฉลย

A 60-year-old man with a pleural effusion undergoes thoracentesis. Pleural fluid protein 4.0 g/dL, pleural LDH 350 U/L; serum protein 6.5 g/dL, serum LDH 400 U/L (upper limit of normal 250 U/L). Which of the following is the correct interpretation?

- a. Indeterminate without a pleural fluid cholesterol level
- b. Transudate, because pleural LDH is below the serum value
- c. Exudate, because the fluid-to-serum protein ratio exceeds 0.5
- d. Exudate, but only if the fluid glucose is also below 60 mg/dL
- e. Transudate, because the fluid-to-serum LDH ratio is below 0.6

เฉลย: c. Exudate, because the fluid-to-serum protein ratio exceeds 0.5

Pearl — One positive criterion is enough for exudate: protein ratio above 0.5, LDH ratio above 0.6, or pleural LDH above two-thirds the upper limit of normal serum LDH. Here $4.0/6.5 = 0.62$.

อ้างอิง: Light RW, Light criteria; Harrison 21st ed., Disorders of the Pleura

NL B6.3(1)

NL 3.1.7

NL 2.3.10(7)

NL B6.3(1) · B6.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล

Pleural fluid analysis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 3.1.7 · 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง

Body fluid analysis (e.g., CSF, pleural) (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 71)

NL 2.3.10(7) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Pleural effusion (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

เปิด/ปิดเฉลย

A 28-year-old man has had fever, pleuritic chest pain and dyspnea for 3 weeks. CXR shows a moderate right pleural effusion. Pleural fluid: exudate, 2,200 cells/mm³ with 85% lymphocytes, glucose 70 mg/dL, adenosine deaminase 78 U/L, AFB smear negative, cytology pending. Which of the following is the MOST likely diagnosis?

- a. Rheumatoid pleuritis
- b. Tuberculous pleuritis
- c. Heart failure with transudative effusion
- d. Malignant pleural effusion
- e. Complicated parapneumonic effusion

เฉลย: **b. Tuberculous pleuritis**

Pearl — Lymphocyte-predominant exudate with ADA above 40 U/L in a young patient in an endemic country is tuberculous pleuritis; a negative AFB smear is expected because the fluid is paucibacillary.

อ้างอิง: MED OSCE/MEQ recall pleural fluid ADA 70; Harrison 21st ed., Tuberculous pleurisy

NL B6.3(1)

NL 3.1.7

NL B6.2.2(10)

NL 2.3.4(20)

NL B6.3(1) · B6.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล

Pleural fluid analysis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 3.1.7 · 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง

Body fluid analysis (e.g., CSF, pleural) (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 71)

NL B6.2.2(10) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Pleuritis / pleural effusion (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.4(20) · 2.3 Infectious and parasitic diseases — กลุ่มที่ 2

Tuberculosis (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 62)

เปิด/ปิดเฉลย

· AIR-07 Pleural diseases: effusion, empyema, pneumothorax

A 55-year-old man with right lower lobe pneumonia remains febrile on day 3 of antibiotics. CXR shows a new moderate right pleural effusion. Thoracentesis: turbid fluid, pH 7.10, glucose 35 mg/dL, LDH 1,800 U/L, Gram stain negative. Which of the following is the MOST appropriate management?

- a. Change to oral antibiotics and discharge
- b. Insert an intercostal chest drain and continue antibiotics
- c. Continue antibiotics alone and repeat the CXR in 1 week
- d. Give intrapleural fibrinolytic therapy without drainage
- e. Perform immediate decortication

เฉลย: b. Insert an intercostal chest drain and continue antibiotics

Pearl — Pleural fluid pH below 7.20, glucose below 40 mg/dL, or a positive Gram stain or culture defines a COMPLICATED parapneumonic effusion: it will not resolve on antibiotics alone and needs tube drainage.

อ้างอิง: BTS pleural disease guideline 2023; MEQ recall CAP with parapneumonic effusion

NL B6.3(1)

NL 2.3.10-3(2)

NL 2.3.10(5)

NL 3.1.7

NL B6.3(1) · B6.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล

Pleural fluid analysis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 2.3.10-3(2) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 3

Empyema thoracis (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL 2.3.10(5) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Lower respiratory tract infections (bronchitis, bronchiolitis, pneumonia, lung abscess, bronchiectasis) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL 3.1.7 · 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง

Body fluid analysis (e.g., CSF, pleural) (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 71)

เปิด/ปิดเฉลย

· AIR-07 Pleural diseases: effusion, empyema, pneumothorax

A 22-year-old tall thin man has sudden right-sided pleuritic chest pain and mild dyspnea. PE: PR 88/min, RR 20/min, BP 120/70 mmHg, SpO2 (room air) 97%, slightly decreased breath sounds on the right, trachea midline. CXR shows a 10% right pneumothorax without mediastinal shift. Which of the following is the MOST appropriate management?

- a. Immediate intercostal chest drain insertion
- b. Needle decompression at the second intercostal space
- c. Observation with supplemental oxygen and a repeat chest radiograph
- d. Urgent video-assisted thoracoscopic surgery
- e. Chemical pleurodesis at first presentation

เฉลย: c. Observation with supplemental oxygen and a repeat chest radiograph

Pearl — A small (under 2 cm), minimally symptomatic primary spontaneous pneumothorax is observed; high-flow oxygen speeds reabsorption about fourfold. Intervention is for large or symptomatic pneumothorax.

อ้างอิง: MED exam recall, pneumothorax 10% observe; BTS pleural disease guideline 2023

NL 2.3.10(6)

NL B6.2.3(4)

NL 2.1.35

NL 2.3.10(6) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Pneumothorax (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.2.3(4) · B6.2.3 Traumatic and mechanical disorders — กลุ่มที่ 1-2

Pneumothorax (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.1.35 · 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

เจ็บหน้าอก (chest pain) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 56)

เปิด/ปิดเฉลย

While a central venous catheter is being inserted into the right subclavian vein, the patient becomes acutely dyspneic. PE: PR 140/min, RR 36/min, BP 70/40 mmHg, SpO2 82%, distended neck veins, absent breath sounds on the right with hyperresonance, trachea deviated to the left. Which of the following is the MOST appropriate immediate management?

- a. Rapid intravenous fluid bolus and vasopressor infusion
- b. Immediate endotracheal intubation with positive pressure ventilation
- c. Immediate needle decompression of the right chest followed by chest drain insertion
- d. Urgent bedside echocardiography to exclude cardiac tamponade
- e. Obtain an urgent portable chest radiograph before any intervention

เฉลย: c. Immediate needle decompression of the right chest followed by chest drain insertion

Pearl — Tension pneumothorax is a CLINICAL diagnosis: never wait for a film. Positive pressure ventilation before decompression makes the tension worse.

อ้างอิง: MED exam recall, tension pneumothorax during central line; ATLS 10th ed.

NL 2.2.14

NL 2.3.10(6)

NL B6.2.3(4)

NL 2.2.14 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Tension pneumothorax (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL 2.3.10(6) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Pneumothorax (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.2.3(4) · B6.2.3 Traumatic and mechanical disorders — กลุ่มที่ 1-2

Pneumothorax (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

เปิด/ปิดเฉลย

A 45-year-old woman with a childhood history of severe pneumonia has had a daily cough productive of large volumes of purulent sputum for years, with occasional hemoptysis. HRCT shows dilated, thick-walled bronchi with a signet-ring sign in the lower lobes. Which organism MOST commonly colonises the airway in this condition in a non-cystic-fibrosis host?

- a. *Klebsiella pneumoniae*
- b. *Staphylococcus aureus*
- c. *Haemophilus influenzae*
- d. *Streptococcus pyogenes*
- e. *Aspergillus fumigatus*

เฉลย: c. *Haemophilus influenzae*

Pearl — Non-typeable *H. influenzae* is the commonest coloniser in non-CF bronchiectasis; *Pseudomonas aeruginosa* comes later with advanced disease and marks a worse prognosis.

อ้างอิง: MED exam recall, bronchiectasis pathogen; ERS bronchiectasis guideline 2017

NL 2.3.10(5)

NL B6.2.2(4)

NL 2.1.33

NL 2.3.10(5) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Lower respiratory tract infections (bronchitis, bronchiolitis, pneumonia, lung abscess, bronchiectasis) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.2.2(4) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Lower respiratory tract infections (bronchitis, bronchiolitis, bronchiectasis, pneumonia, lung abscess) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.1.33 · 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

ไอเป็นเลือด (hemoptysis) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 55)

เปิด/ปิดเฉลย

A 50-year-old man with bronchiectasis has 3 exacerbations per year despite inhaled bronchodilators. He produces 60 mL of purulent sputum daily and sputum culture grows *Pseudomonas aeruginosa*. Which of the following is the MOST appropriate long-term management?

- a. Routine cough suppressant to reduce sputum production
- b. Prophylactic anti-tuberculous therapy
- c. Long-term systemic corticosteroid
- d. Surgical lobectomy for all patients with *Pseudomonas* colonisation
- e. Daily airway clearance physiotherapy with treatment of exacerbations and consideration of inhaled antibiotic

เฉลย: e. Daily airway clearance physiotherapy with treatment of exacerbations and consideration of inhaled antibiotic

Pearl — Airway clearance is the backbone of bronchiectasis care. Cough suppressants are contraindicated when sputum must be cleared, and surgery is limited to localised disease that fails medical therapy.

อ้างอิง: ERS bronchiectasis guideline 2017; BTS bronchiectasis guideline 2019

NL 2.3.10(5)

NL B6.4(3)

NL B6.4(4)

NL 2.3.10(5) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Lower respiratory tract infections (bronchitis, bronchiolitis, pneumonia, lung abscess, bronchiectasis) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.4(3) · B6.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Cough preparations (cough suppressants, mucolytics, expectorants, demulcents) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL B6.4(4) · B6.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Bronchodilators (adrenoceptor agonists, antimuscarinics, theophylline) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

เปิด/ปิดเฉลย

A 62-year-old obese woman with kyphoscoliosis is admitted with drowsiness. PE: RR 10/min, shallow breathing, SpO₂ 89% on room air. ABG on room air: pH 7.37, PaCO₂ 55 mmHg, PaO₂ 60 mmHg, HCO₃ 31 mEq/L. Which of the following BEST describes her respiratory failure?

- a. Chronic hypercapnic (type 2) respiratory failure from alveolar hypoventilation
- b. Acute hypoxemic (type 1) respiratory failure from shunt
- c. Acute hypercapnic respiratory failure without compensation
- d. Pure metabolic alkalosis with respiratory compensation
- e. Respiratory alkalosis from hyperventilation

เฉลย: a. Chronic hypercapnic (type 2) respiratory failure from alveolar hypoventilation

Pearl — A high PaCO₂ with a near-normal pH and a raised HCO₃ means renal compensation has had days to work: this is CHRONIC type 2 failure. Hypoventilation raises PaCO₂ and lowers PaO₂ with a normal A-a gradient.

อ้างอิง: Harrison 21st ed., Respiratory Failure; ABG interpretation

NL B6.2.5(1)

NL 2.2.9

NL 3.3.17

NL B6.1.2(3)

NL B6.2.5(1) · B6.2.5 Metabolic and regulatory disorders — กลุ่มที่ 1-2

Respiratory failure (hypoventilation, hyperventilation, disorders of gas exchange, ventilation-perfusion imbalance)
(ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 2.2.9 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Acute respiratory failure (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL 3.3.17 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Arterial blood gas analysis (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

NL B6.1.2(3) · B6 Respiratory system

Respiratory control: neural regulation, chemical regulation, and respiratory response to acid-base status (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

เปิด/ปิดเฉลย

A 30-year-old woman presents with acute dyspnea. ABG on room air: pH 7.52, PaCO₂ 28 mmHg, PaO₂ 62 mmHg, HCO₃ 22 mEq/L. Assuming barometric pressure 760 mmHg, water vapour pressure 47 mmHg and respiratory quotient 0.8, which of the following BEST describes her gas exchange?

- a. Low alveolar-arterial gradient from a right-to-left shunt
- b. Widened alveolar-arterial oxygen gradient, indicating a gas exchange abnormality such as pulmonary embolism
- c. Hypoxemia explained entirely by hypoventilation
- d. Normal alveolar-arterial oxygen gradient, indicating pure hyperventilation
- e. Normal oxygenation because the PaO₂ is above 60 mmHg

เฉลย: b. Widened alveolar-arterial oxygen gradient, indicating a gas exchange abnormality such as pulmonary embolism

Pearl — $PAO_2 = 0.21 \times 713 - 28/0.8 = 150 - 35 = 115$ mmHg, so the A-a gradient is $115 - 62 = 53$ mmHg, far above the expected age-adjusted value of about 10. Hyperventilation alone never widens the gradient.

อ้างอิง: Harrison 21st ed., Disturbances of Respiratory Function; B6.1.2 gas exchange

NL B6.1.2(4)

NL B6.3(2)

NL 3.3.17

NL B6.2.6(2)

NL B6.1.2(4) · B6 Respiratory system

Gas diffusion and gas exchange (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL B6.3(2) · B6.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล

Arterial blood gas analysis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 3.3.17 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Arterial blood gas analysis (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

NL B6.2.6(2) · B6.2.6 Vascular disorders — กลุ่มที่ 1-2

Pulmonary embolism (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

เปิด/ปิดเฉลย

A 45-year-old man with severe pancreatitis develops worsening dyspnea on day 3. PE: RR 34/min, SpO₂ 88% on a non-rebreather mask, bilateral crackles. CXR shows bilateral diffuse infiltrates. Echocardiography shows normal left ventricular function and no volume overload. He is intubated; PaO₂/FiO₂ is 120 mmHg on PEEP 10 cmH₂O. ABG: pH 7.32, PaCO₂ 32 mmHg, HCO₃ 16 mEq/L. Which of the following ventilator strategies is MOST appropriate?

- a. Pressure support ventilation alone without PEEP
- b. Tidal volume 12 mL/kg of predicted body weight to correct the acidosis
- c. Low tidal volume ventilation at 6 mL/kg of predicted body weight with plateau pressure below 30 cmH₂O
- d. Routine high-dose corticosteroid with tidal volume 10 mL/kg
- e. High tidal volume with zero PEEP to avoid barotrauma

เฉลย: c. Low tidal volume ventilation at 6 mL/kg of predicted body weight with plateau pressure below 30 cmH₂O

Pearl — Moderate ARDS (PaO₂/FiO₂ 100-200 with PEEP of at least 5, bilateral infiltrates, not explained by cardiac failure). Only lung-protective low tidal volume ventilation has proven mortality benefit.

อ้างอิง: Berlin definition of ARDS 2012; ARDSNet ARMA trial; ATS/ESICM/SCCM 2017 guideline

NL 2.3.10-3(1)

NL B6.2.5-3(1)

NL 2.2.9

NL 3.3.17

NL 2.3.10-3(1) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 3

Acute respiratory distress syndrome (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.2.5-3(1) · B6.2.5 Metabolic and regulatory disorders — กลุ่มที่ 3

Acute respiratory distress syndrome (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 2.2.9 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Acute respiratory failure (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL 3.3.17 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Arterial blood gas analysis (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

เปิด/ปิดเฉลย

A 70-year-old man with severe COPD is given oxygen 10 L/min via a face mask for dyspnea. One hour later he is drowsy. ABG on that oxygen: pH 7.22, PaCO₂ 88 mmHg, PaO₂ 190 mmHg, HCO₃ 35 mEq/L. Which of the following is the MOST appropriate next step?

- a. Give intravenous naloxone
- b. Increase oxygen to keep SpO₂ at 100%
- c. Stop oxygen completely and observe
- d. Reduce oxygen to target SpO₂ 88-92% and start non-invasive ventilation
- e. Give intravenous sodium bicarbonate to correct the pH

เฉลย: d. Reduce oxygen to target SpO₂ 88-92% and start non-invasive ventilation

Pearl — Uncontrolled oxygen in chronic hypercapnia worsens CO₂ retention, mainly through loss of hypoxic pulmonary vasoconstriction and the Haldane effect. Titrate to 88-92% and ventilate; never abruptly remove oxygen.

อ้างอิง: BTS emergency oxygen guideline 2017; GOLD 2024

NL B6.2.5(1)

NL 2.2.9

NL 3.3.17

NL B6.1.2(5)

NL B6.2.5(1) · B6.2.5 Metabolic and regulatory disorders — กลุ่มที่ 1-2

Respiratory failure (hypoventilation, hyperventilation, disorders of gas exchange, ventilation-perfusion imbalance) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 2.2.9 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Acute respiratory failure (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL 3.3.17 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Arterial blood gas analysis (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

NL B6.1.2(5) · B6 Respiratory system

Blood gas transportation (O₂ and CO₂ transport) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

เปิด/ปิดเฉลย

A 72-year-old man with known COPD (FEV1 38% predicted) is brought in with 3 days of worsening dyspnea and increased purulent sputum. PE: T 37.6 C, PR 118/min, RR 30/min, BP 140/85 mmHg, SpO2 85% on room air, using accessory muscles, diffuse expiratory wheeze, no leg edema; he is alert and able to follow commands. ABG on room air: pH 7.25, PaCO2 70 mmHg, PaO2 48 mmHg, HCO3 30 mEq/L.

1. Interpret the arterial blood gas completely. (3 คะแนน)

แนวตอบ: Acute-on-chronic respiratory acidosis with hypoxemia: pH 7.25 is acidemic, PaCO2 70 mmHg is the primary disturbance, HCO3 30 mEq/L shows partial metabolic (renal) compensation indicating a chronic component; PaO2 48 mmHg on room air is severe hypoxemia. Type 2 (hypercapnic) respiratory failure.

2. State the oxygen target and how you would deliver it. (2 คะแนน)

แนวตอบ: Controlled oxygen titrated to SpO2 88-92% using a venturi mask (24-28%) or low-flow nasal cannula, avoiding high FiO2 which worsens hypercapnia.

3. Name the ventilatory support indicated and two contraindications to it. (2 คะแนน)

แนวตอบ: Non-invasive positive pressure ventilation (BiPAP), indicated for pH below 7.35 with PaCO2 above 45 mmHg. Contraindications include impaired consciousness or inability to protect the airway, cardiorespiratory arrest, facial trauma or surgery, copious secretions or vomiting, and hemodynamic instability.

4. List the four pharmacologic components of treatment for this exacerbation. (2 คะแนน)

แนวตอบ: Inhaled short-acting bronchodilators (SABA with short-acting antimuscarinic), systemic corticosteroid (e.g. prednisolone 40 mg daily for 5 days), antibiotics (purulent sputum plus increased dyspnea and volume), and treatment of any precipitating cause.

5. One hour after starting non-invasive ventilation the pH is 7.20 and he is now drowsy. What do you do? (2 คะแนน)

แนวตอบ: NIV has failed: proceed to endotracheal intubation and invasive mechanical ventilation, with ventilator settings that allow a prolonged expiratory time to avoid dynamic hyperinflation (auto-PEEP).

Pearl — HCO3 30 mEq/L with PaCO2 70 mmHg tells you the kidney has been compensating for days; expect roughly 3-4 mEq/L HCO3 rise per 10 mmHg chronic PaCO2 rise, versus only 1 mEq/L in an acute rise.

NL 2.2.9

NL 2.2.11

NL B6.2.5(1)

NL 3.3.17

NL B6.3(2)

NL 2.2.9 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Acute respiratory failure (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL 2.2.11 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Asthma exacerbation, acute exacerbation of COPD (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL B6.2.5(1) · B6.2.5 Metabolic and regulatory disorders — กลุ่มที่ 1-2

Respiratory failure (hypoventilation, hyperventilation, disorders of gas exchange, ventilation-perfusion imbalance) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 3.3.17 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Arterial blood gas analysis (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

NL B6.3(2) · B6.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล

Arterial blood gas analysis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

รวม 11 คะแนน

เปิด/ปิดเฉลย

A 58-year-old woman develops sudden dyspnea and pleuritic chest pain on day 5 after total knee replacement. PE: PR 118/min, RR 28/min, BP 118/74 mmHg, SpO₂ 90% on room air, a swollen tender right calf, clear lungs. ECG shows sinus tachycardia and CXR is normal. Renal function is normal. Which of the following is the MOST appropriate investigation?

- a. Ventilation-perfusion scan as the first-line test
- b. Echocardiography as the definitive diagnostic test
- c. Computed tomography pulmonary angiography
- d. Repeat chest radiograph in 24 hours
- e. D-dimer measurement to exclude the diagnosis

เฉลย: c. Computed tomography pulmonary angiography

Pearl — With a HIGH clinical probability, go straight to CTPA. D-dimer is only useful to rule out PE in low or intermediate probability; a positive D-dimer here would change nothing.

อ้างอิง: ESC 2019 Guidelines on acute pulmonary embolism

NL B6.2.6(2)

NL 2.2.12

NL 3.3.20

NL 2.1.34

NL B6.2.6(2) · B6.2.6 Vascular disorders — กลุ่มที่ 1-2

Pulmonary embolism (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 2.2.12 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Acute pulmonary embolism (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL 3.3.20 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Computerized tomography (CT) scan (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

NL 2.1.34 · 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

หอบเหนื่อย หายใจขัด หายใจไม่เต็ม (dyspnea, shortness of breath) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 56)

เปิด/ปิดเฉลย

A 65-year-old man with confirmed acute pulmonary embolism on CTPA has BP 78/50 mmHg despite 1,000 mL of intravenous fluid, PR 130/min and SpO₂ 88% on oxygen. Echocardiography shows right ventricular dilatation and hypokinesia. He has no bleeding, no recent surgery and no stroke. Which of the following is the MOST appropriate treatment?

- a. Systemic thrombolysis followed by anticoagulation
- b. Inferior vena cava filter alone
- c. Oral warfarin alone with a target INR of 2-3
- d. Low-molecular-weight heparin alone
- e. Observation with oxygen and intravenous fluids

เฉลย: a. Systemic thrombolysis followed by anticoagulation

Pearl — PE with persistent hypotension is high-risk PE: reperfusion with systemic thrombolysis is indicated unless absolutely contraindicated. IVC filters are for when anticoagulation is contraindicated or fails.

อ้างอิง: ESC 2019 Guidelines on acute pulmonary embolism, high-risk PE

NL 2.2.12

NL B6.2.6(2)

NL 2.2.12 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Acute pulmonary embolism (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL B6.2.6(2) · B6.2.6 Vascular disorders — กลุ่มที่ 1-2

Pulmonary embolism (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

เปิด/ปิดเฉลย

A 68-year-old smoker with lung adenocarcinoma has a large recurrent left pleural effusion causing severe dyspnea. Cytology is positive for malignant cells and the lung re-expands fully after therapeutic thoracentesis, but the effusion recurs within 1 week. Which of the following is the MOST appropriate definitive management?

- a. Chest drain insertion with chemical pleurodesis or an indwelling pleural catheter
- b. Radical pleuropneumectomy
- c. Repeated therapeutic thoracentesis every week indefinitely
- d. Systemic corticosteroid to suppress pleural inflammation
- e. Diuretic therapy to reduce fluid re-accumulation

เฉลย: a. Chest drain insertion with chemical pleurodesis or an indwelling pleural catheter

Pearl — A recurrent malignant effusion with a lung that fully re-expands is best controlled by pleurodesis or an indwelling catheter. Trapped lung (incomplete re-expansion) makes pleurodesis fail, so a catheter is used instead.

อ้างอิง: MED exam recall, lung cancer with pleural effusion; BTS pleural disease guideline 2023

NL 2.3.10(7)

NL B6.2.4-3(2)

NL 2.3.5-3(1)

NL 3.1.7

NL 2.3.10(7) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Pleural effusion (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.2.4-3(2) · B6.2.4 Neoplastic disorders — กลุ่มที่ 3

Malignant neoplasm of respiratory system (nasopharyngeal cancer; lung cancer: adenocarcinoma, small cell carcinoma, squamous cell carcinoma, metastatic tumor) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.5-3(1) · 2.3 Neoplasm — กลุ่มที่ 3

Malignant neoplasm of lungs (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 63)

NL 3.1.7 · 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง

Body fluid analysis (e.g., CSF, pleural) (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 71)

เปิด/ปิดเฉลย

A 60-year-old heavy smoker has 2 weeks of facial and upper limb swelling, worse when bending forward, with distended neck and chest wall veins. CXR shows a right upper mediastinal mass. He is alert with no stridor and SpO₂ 96%. Which of the following is the MOST appropriate next step?

- a. Immediate mediastinal radiotherapy without tissue diagnosis
- b. Immediate systemic thrombolysis
- c. High-dose diuretics to relieve the swelling
- d. Reassurance and outpatient follow-up in 3 months
- e. Contrast-enhanced CT chest and a tissue diagnosis before starting treatment

เฉลย: e. Contrast-enhanced CT chest and a tissue diagnosis before starting treatment

Pearl — SVC obstruction without airway compromise or cerebral edema is urgent but not immediately life-threatening: get the tissue diagnosis first, because treatment differs entirely for small cell carcinoma, lymphoma and germ cell tumour.

อ้างอิง: Harrison 21st ed., Oncologic Emergencies, superior vena cava syndrome

NL 2.2.13

NL B6.2.4-3(2)

NL 2.3.5-3(1)

NL 3.3.20

NL 2.2.13 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Superior vena cava obstruction (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL B6.2.4-3(2) · B6.2.4 Neoplastic disorders — กลุ่มที่ 3

Malignant neoplasm of respiratory system (nasopharyngeal cancer; lung cancer: adenocarcinoma, small cell carcinoma, squamous cell carcinoma, metastatic tumor) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.5-3(1) · 2.3 Neoplasm — กลุ่มที่ 3

Malignant neoplasm of lungs (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 63)

NL 3.3.20 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Computerized tomography (CT) scan (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

เปิด/ปิดเฉลย

A 62-year-old man with a 30 pack-year smoking history has an 18 mm spiculated nodule in the right upper lobe found incidentally on CXR. He is asymptomatic. A CXR from 4 years ago is available and shows no nodule. Which of the following is the MOST appropriate next step?

- a. Reassurance because he is asymptomatic
- b. Contrast CT chest and tissue diagnosis with consideration of PET-CT for staging
- c. Immediate pneumonectomy without tissue diagnosis
- d. Empirical anti-tuberculous therapy and follow-up
- e. Repeat chest radiograph in 12 months

เฉลย: b. Contrast CT chest and tissue diagnosis with consideration of PET-CT for staging

Pearl — Size above 8 mm, spiculation, upper lobe location, a heavy smoking history and a new nodule since a prior film all raise malignancy risk: this needs CT, PET-CT and tissue, not watchful waiting.

อ้างอิง: Fleischner Society 2017 guidelines; NCCN lung cancer screening and nodule evaluation

NL B6.2.4-3(2)

NL 2.3.5-3(1)

NL 3.3.20

NL B6.2.4-3(2) · B6.2.4 Neoplastic disorders — กลุ่มที่ 3

Malignant neoplasm of respiratory system (nasopharyngeal cancer; lung cancer: adenocarcinoma, small cell carcinoma, squamous cell carcinoma, metastatic tumor) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.3.5-3(1) · 2.3 Neoplasm — กลุ่มที่ 3

Malignant neoplasm of lungs (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 63)

NL 3.3.20 · 3.3 แปลผลการตรวจได้

Computerized tomography (CT) scan (ข. หมวดที่ 3 ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หน้า 73)

เปิด/ปิดเฉลย

A 24-year-old woman has sneezing, clear rhinorrhea and nasal congestion for most days of the year, worse with house dust. Nasal examination shows pale, boggy, swollen turbinates. An oral antihistamine has given only partial relief. Which of the following is the MOST appropriate next treatment?

- a. Intranasal corticosteroid spray
- b. Systemic corticosteroid for 4 weeks
- c. Long-term oral decongestant
- d. Long-term topical nasal decongestant spray
- e. Oral antibiotic for 10 days

เฉลย: a. Intranasal corticosteroid spray

Pearl — Intranasal corticosteroid is the most effective single agent for persistent moderate-to-severe allergic rhinitis. Prolonged topical decongestant causes rhinitis medicamentosa.

อ้างอิง: ARIA 2019 guideline; NL Syllabus B6.4 rational drug use

NL 2.3.10(8)

NL B6.2.2(1)

NL B6.4(1)

NL B6.4(5)

NL 2.1.29

NL 2.3.10(8) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Vasomotor and allergic rhinitis (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.2.2(1) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Vasomotor and allergic rhinitis (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL B6.4(1) · B6.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Antihistamines (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL B6.4(5) · B6.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Intranasal and inhaled corticosteroids (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 31)

NL 2.1.29 · 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม (stuffy nose, rhinorrhea, sneezing) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 55)

เปิด/ปิดเฉลย

A 52-year-old obese man (BMI 34 kg/m²) snores loudly with witnessed apneas, wakes unrefreshed and falls asleep in meetings. BP is 150/95 mmHg on two drugs. Which of the following is the MOST appropriate investigation to confirm the diagnosis?

- a. CT of the chest
- b. Polysomnography
- c. Arterial blood gas analysis on room air
- d. Overnight electroencephalography alone
- e. Spirometry with bronchodilator response

เฉลย: **b. Polysomnography**

Pearl — Snoring with witnessed apnea, daytime sleepiness and resistant hypertension is classic OSA; polysomnography is the diagnostic standard, and CPAP is first-line treatment for moderate-to-severe disease.

อ้างอิง: AASM clinical practice guideline 2017; NL Syllabus 2.1.38 snoring

NL 2.1.38

NL 2.3.10-3(5)

NL B6.2.3-3(1)

NL 2.1.38 · 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

นอนกรน (snoring) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 56)

NL 2.3.10-3(5) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 3

Obstructive sleep apnea (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.2.3-3(1) · B6.2.3 Traumatic and mechanical disorders — กลุ่มที่ 3

Obstructive sleep apnea (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

เปิด/ปิดเฉลย

A 6-year-old boy has had a sore throat and fever for 6 hours and now drools, sits leaning forward with his neck extended and has soft inspiratory stridor. He is anxious and refuses to lie down. Which of the following is the MOST appropriate immediate management?

- a. Examine the throat immediately with a tongue depressor
- b. Keep the child calm and arrange airway management in the operating room by an experienced team
- c. Insert an intravenous line and take blood cultures before anything else
- d. Give nebulized salbutamol and observe in the emergency room
- e. Obtain a lateral neck radiograph in the radiology department first

เฉลย: b. Keep the child calm and arrange airway management in the operating room by an experienced team

Pearl — Drooling, tripod posture and stridor equal acute epiglottitis: any agitation or throat instrumentation can cause complete obstruction. Secure the airway first in a controlled setting.

อ้างอิง: Harrison 21st ed., Acute epiglottitis; Thai Pediatric airway emergency guidance

NL 2.2.10

NL 2.3.10(4)

NL B6.2.2(3)

NL 2.1.28

NL 2.2.10 · 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน

Airway obstruction (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 60)

NL 2.3.10(4) · 2.3.10 Disorders of the respiratory system — กลุ่มที่ 2

Epiglottitis (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 65)

NL B6.2.2(3) · B6.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders — กลุ่มที่ 1-2

Upper respiratory tract infections (rhinosinusitis, pharyngitis, tonsillitis, epiglottitis, laryngotracheobronchitis/croup) (ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, หน้า 30)

NL 2.1.28 · 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

เจ็บคอ (sore throat) (ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก, หน้า 55)

เปิด/ปิดเฉลย

ชิป [NL ...](#) ในแต่ละข้อคือรหัสหัวข้อตามเกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (ชี้เมาส์เพื่อดูชื่อเต็ม)
สร้างจาก med421-kit — แก้ข้อสอบที่ data/air.json แล้วสั่ง python3 build.py air